



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura



Asignatura

MÉTODOS COMPUTACIONALES - MÉTODOS NUMÉRICOS -

Método de interpolación lineal

2025



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura



Dada la siguiente función: $f(x) = 2x^4 - 6x^2 + 7x - 2$

- Evalúe cuántas y qué tipo de raíces puede tener esta ecuación.
- Separe la menor de las raíces aplicando el Método de tanteos.
- Aproxime con el Método de interpolación lineal la raíz separada con $E < 10^{-3}$

MÉTODOS COMPUTACIONALES – MÉTODOS NUMÉRICOS



Dada la siguiente función: $f(x) = 2x^4 - 6x^2 + 7x - 2$

- a. Evalúe cuántas y qué tipo de raíces puede tener esta ecuación.

Por la Regla de Descartes:

$$f(x) = 2x^4 - 6x^2 + 7x - 2$$

Para x positivo: + - + -

∴ 3 cambios de signo ⇒ 3 o 1 raíces reales positivas

$$f(x) = 2x^4 - 6x^2 + 7x - 2$$

Para x negativo: + - - -

∴ 1 cambio de signo ⇒ 1 raíz real negativa

MÉTODOS COMPUTACIONALES – MÉTODOS NUMÉRICOS



- b. Separe la menor de las raíces aplicando el Método de tanteos.

Tomando: $\Delta x = -0.5$

$$x_0 = 0 \Rightarrow f(x_0) = 2 * 0^4 - 6 * 0^2 + 7 * 0 - 2 = -2$$

$$x_1 = -0.5 \Rightarrow f(x_1) = 2 * (-0.5)^4 - 6 * (-0.5)^2 + 7 * (-0.5) - 2 = -6.875$$

$$x_2 = -1 \Rightarrow f(x_2) = -13$$

$$x_3 = -1.5 \Rightarrow f(x_3) = -15.875$$

$$x_4 = -2 \Rightarrow f(x_4) = -8$$

$$x_5 = -2.5 \Rightarrow f(x_5) = 21.125$$

} Cambio de signos

∴ ∃ 1 raíz en $[-2.5; -2]$

MÉTODOS COMPUTACIONALES – MÉTODOS NUMÉRICOS



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

c. Aproxime con el Método de interpolación lineal la raíz separada con $E < 10^{-3}$

$$x_{i+1} = \frac{x_{i-1} * f(x_i) - x_i * f(x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

Intervalo inicial $[-2.5; -2]$ $f(x) = 2x^4 - 6x^2 + 7x - 2$

$$x_0 = -2.5 \Rightarrow f(x_0) = 21.125$$

$$x_1 = -2 \Rightarrow f(x_1) = -8$$

$$x_2 = \frac{x_0 * f(x_1) - x_1 * f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{-2.5 * (-8) - (-2) * 21.125}{-8 - 21.125} = -2.137339$$

$$f(x_2) = -2.633450$$

MÉTODOS COMPUTACIONALES – MÉTODOS NUMÉRICOS



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Nuevo Intervalo $[-2.5; -2.137339]$

$$x_3 = \frac{x_0 * f(x_2) - x_2 * f(x_0)}{f(x_2) - f(x_0)} = \frac{-2.5 * (-2.633450) - (-2.137339) * 21.125}{-2.633450 - 21.125} = -2.177537$$

$$f(x_3) = -0.725944$$

$$\text{Error cometido: } |x_3 - x_2| = |-2.177537 - (-2.137339)| = 0.040198 > E$$

Nuevo Intervalo $[-2.5; -2.177537]$

$$x_4 = \frac{x_0 * f(x_3) - x_3 * f(x_0)}{f(x_3) - f(x_0)} = -2.188250$$

$$f(x_4) = -0.190100$$

$$\text{Error cometido: } |x_4 - x_3| = |-2.188250 - (-2.177537)| = 0.010713 > E$$

MÉTODOS COMPUTACIONALES – MÉTODOS NUMÉRICOS



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura



Nuevo Intervalo $[-2.5; -2.188250]$

$$x_5 = \frac{x_0 * f(x_4) - x_4 * f(x_0)}{f(x_4) - f(x_0)} = -2.191030$$

$$f(x_5) = -0.049125$$

$$\text{Error cometido: } |x_5 - x_4| = |-2.191030 - (-2.188250)| = 0.00278 > E$$

Nuevo Intervalo $[-2.5; -2.191030]$

$$x_6 = \frac{x_0 * f(x_5) - x_5 * f(x_0)}{f(x_5) - f(x_0)} = -2.191747$$

$$\text{Error cometido: } |x_6 - x_5| = |-2.191747 - (-2.191030)| = 0.0007 < E$$

$\therefore$ La raíz aproximada es **-2.191747** con un error menor de 10^{-3}